Activitat 1 — Què és mesurar? Magnituds i unitats

Entendre què vol dir mesurar, distingir magnitud, quantitat i unitat, i veure que tota mesura té una precisió.

Idea clau

Mesurar és comparar una quantitat amb una altra de la mateixa mena, que triem com a **unitat**, i comptar quantes vegades hi cap. Les propietats que es poden mesurar s'anomenen **magnituds**: la longitud, la massa, la capacitat, la superfície, el temps o la temperatura.

El repte de la unitat
Al final **mesurareu el pati de l'institut**, en fareu un **plànol a escala** i en calcularu el perímetre i l'àrea. Dues preguntes: *quant fa?* i *amb quina precisió ho sabem?*

Què en sabem? (diagnòstic)

Diagnòstic inicial *(no és cap examen: és per saber d'on partim)*
1. Quants centímetres té un metre? I quants metres té un quilòmetre? **2.** Què pesa més, un quilo de palla o un quilo de ferro? **3.** Quina unitat faries servir per a la distància de Barcelona a Girona? I per al gruix d'una moneda? **4.** Què és més llarg: 1,5 m o 150 cm?

Magnitud, quantitat i unitat

Exemple 1 — Mesurar amb el pam

La Carla mesura la taula amb el seu pam i li surten 6 pams; el seu germà petit, 8. Qui té raó? **Tots dos**: els seus pams no fan el mateix. Per això es van inventar unitats iguals per a tothom, com el **metre** (Unitat 3).

Les tres parts d'una mesura
A la frase «la taula fa 1,2 m», la **magnitud** és la longitud (el que mesurem); la **quantitat** és 1,2 (el nombre), i la **unitat** és el metre, m (amb què ho comparem). Una mesura sense unitat no diu res: «la taula fa 1,2» pot voler dir 1,2 metres o 1,2 pams.

Amb quina precisió? Tota mesura és aproximada
Cada instrument té una **precisió**: la divisió més petita que pot distingir. Un regle escolar arriba als mil · límetres; una cinta mètrica, als centímetres; una bàscula de cuina, als grams. Amb el regle, un llapis pot fer 14,3 cm; dir 14,32 cm no té sentit: el regle no hi arriba.

Exercici resolt 1 — Triar la unitat i l'instrument

Quina unitat i quin instrument faries servir per mesurar: (a) la llargada del pati; (b) la massa d'una carta; (c) l'aigua d'una ampolla?

Solució. (a) Desenes de metres: **metres**, amb una cinta mètrica. (b) Pesa molt poc: **grams**, amb una bàscula de cuina. (c) Poc més d'un litre: **litres** o **mil · lilitres**, amb un got mesurador.

Resposta: La unitat, segons la mida; l'instrument, segons la precisió que cal.

Exercicis per fer

2 Digues si és una magnitud i, si ho és, quina:
(a) la llargada d'un passadís (b) l'alegria (c) el temps que dura una cançó (d) l'aigua que hi cap en una galleda (e) el color d'un cotxe (f) la massa d'una poma

3 Per a cada mesura, digues la magnitud, la quantitat i la unitat: (a) 2,5 kg (b) 330 ml (c) 42 km (d) 15 min

4 Tria la unitat més adequada (km, m, cm, mm, kg, g, l, ml):
(a) la llargada d'un camp de futbol (b) el gruix d'una moneda (c) la massa d'una maduixa (d) l'aigua d'una piscina (e) la distància de Barcelona a Lleida

5 **Estima i mesura.** Primer estima i després mesura amb el regle o la cinta. Anota la diferència entre l'estimació i la mesura: (a) el teu llapis (b) l'amplada de la taula (c) l'altura de la porta

6 **Precisió.** Amb un regle graduat en mil · límetres, en Joel diu que un full fa 21 cm i la Berta, que fa 21,04 cm. Quina de les dues mesures té sentit amb aquest regle? Per què?

7 **Troba l'error.** L'Ismael diu: «la meva motxilla pesa 4 metres». On és l'error? Com ho hauria de dir?

8 **Repte.** Mesura el teu pam en centímetres. Quants pams fa la pissarra? Passa-ho a metres i compara-ho amb la mesura feta amb la cinta. Quina de les dues mesures és més precisa?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 1

Diagnòstic. 1. 100 cm; 1 000 m. 2. Pesen igual: tots dos fan un quilo. 3. Quilòmetres; mil · límetres. 4. Són iguals: 1,5 m = 150 cm.

2 (a) Sí: longitud. (b) No. (c) Sí: temps. (d) Sí: capacitat. (e) No. (f) Sí: massa.

3 (a) Massa, 2,5, quilogram. (b) Capacitat, 330, mil · lilitre. (c) Longitud, 42, quilòmetre. (d) Temps, 15, minut.

4 (a) m. (b) mm. (c) g. (d) l (o milers de litres). (e) km.

5 Producció pràctica. Es valora que l'estimació es faci abans de mesurar i que la diferència s'escrigui amb unitats.

6 Té sentit 21 cm (o 21,0 cm): el regle arriba als mil · límetres, és a dir, a les dècimes de centímetre. Les centèsimes (21,04) no es poden llegir amb aquest regle.

7 Els metres mesuren longitud, no massa. Hauria de dir «pesa 4 quilos» (quilograms).

8 Producció pràctica. La cinta és més precisa: el pam no és una unitat exacta i cada pam col · locat afegeix error.

Notes per al professorat.

- Activitat inicial de la SA (1 sessió). Presenta el repte de la unitat, mesurar el pati, i la pregunta que la vertebra: *quant fa i amb quina precisió?*
- Convé tenir a l'aula regles, una cinta mètrica i, si pot ser, una bàscula de cuina, perquè l'exercici 5 i el repte es facin de debò.
- L'exercici 6 introdueix una idea que tornarà al projecte: el nombre de xifres d'una mesura ha d'anar d'acord amb la precisió de l'instrument. Connecta amb l'arrodoniment de la Unitat 5.
- El diagnòstic detecta si cal repassar les equivalències bàsiques abans de l'Activitat 2 (sistema mètric).